

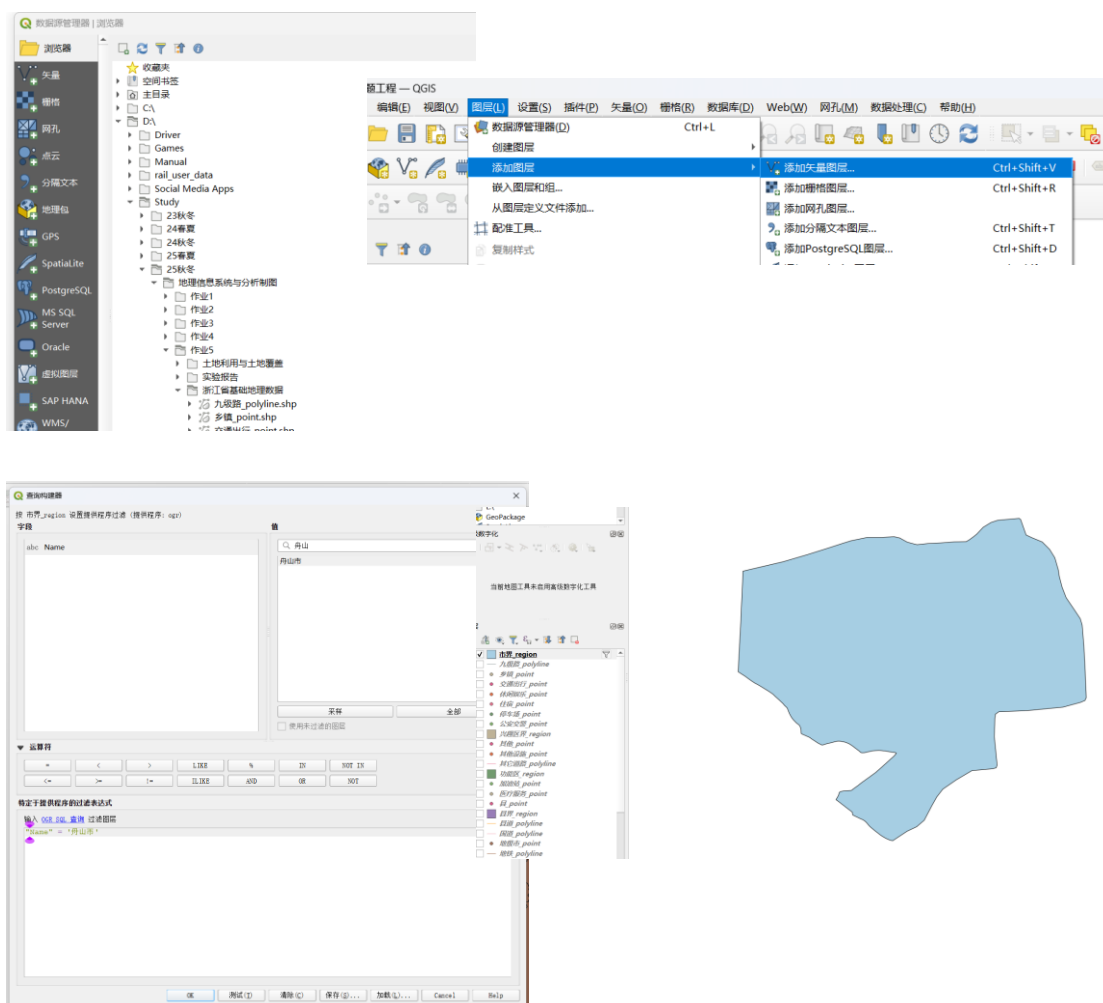
考查大作业 GIS 综合分析与制图-第 2 题

一、实验设备、实验环境

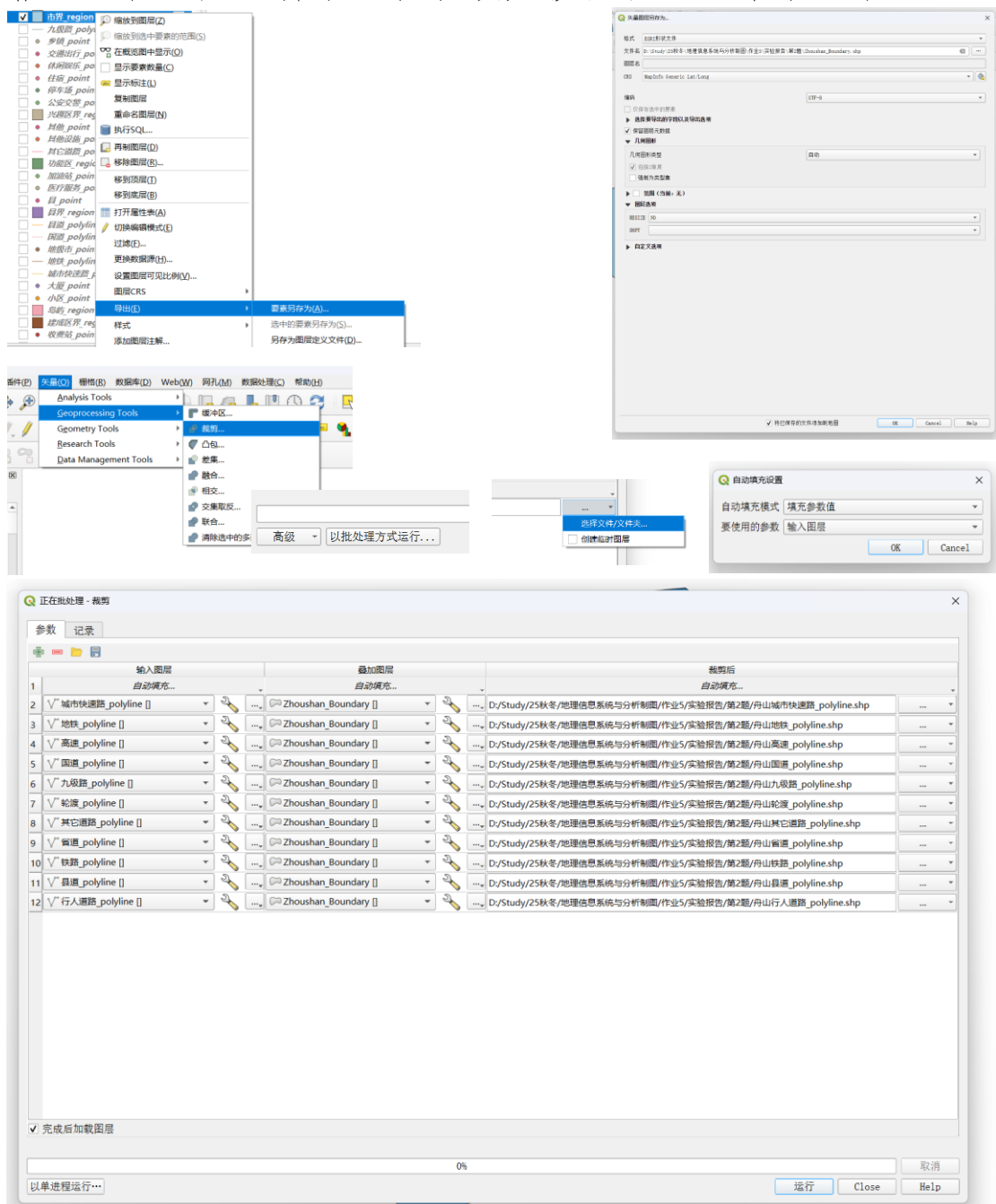
采用 QGIS 3.44 版本的笔记本一台

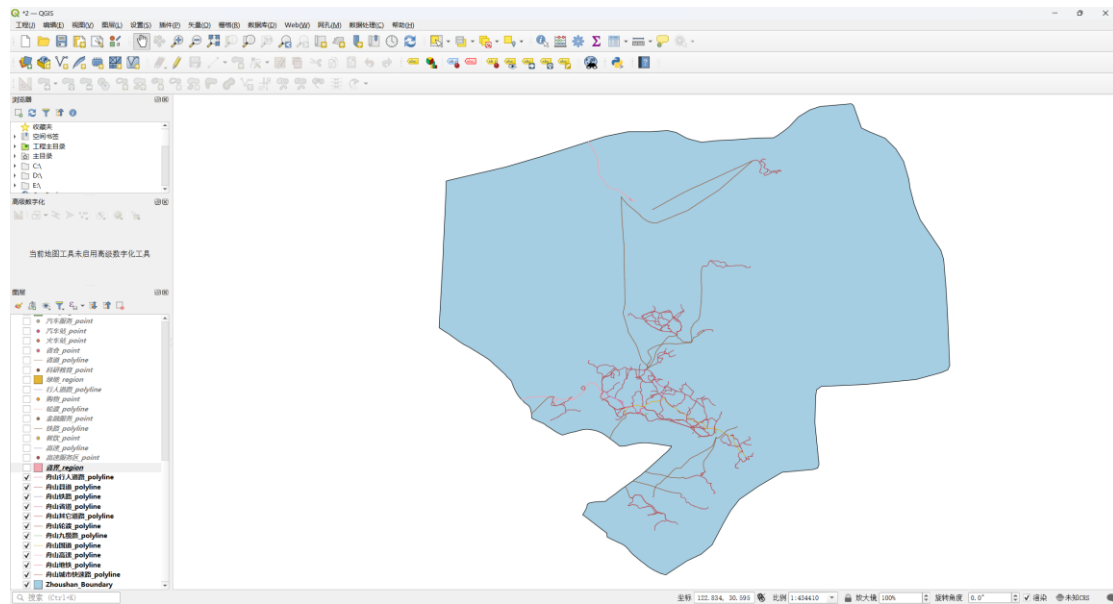
二、实验步骤

1、打开 QGIS 软件，在图层中选择“图层”-“添加图层”-“添加矢量图层”，在新页面选择浏览器后选中“浙江省基础地理数据”中的所有“.shp”文件，点击上方“添加选中的图层”，右键“市界_region”-“过滤”，在查询构建器输入 sql 查询语句“Name” = ‘舟山市’，运行后结果如下。

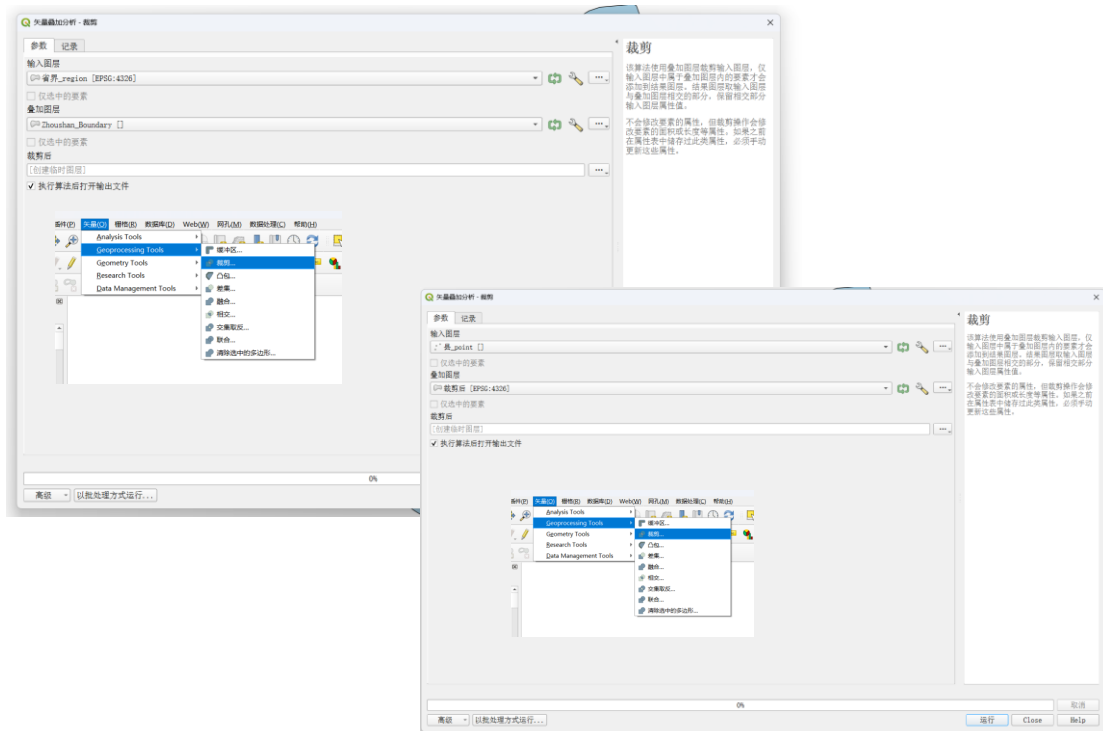


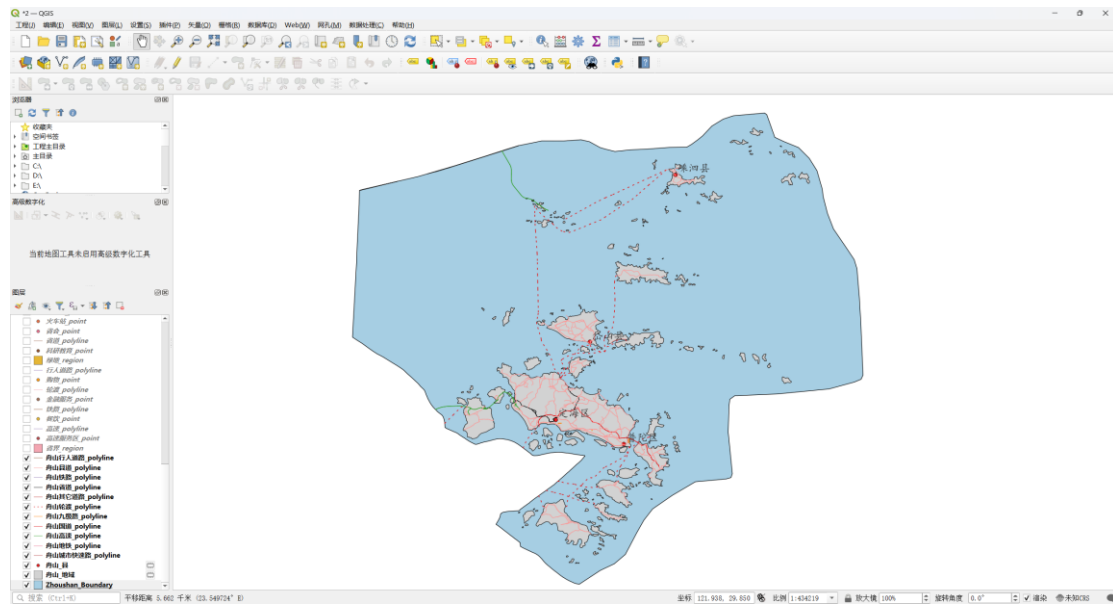
2、右键“市界_region” - “导出” - “要素另存为”，自定义文件名和位置。在菜单栏选择“矢量” - “Geoprocessing Tools” - “裁剪”，对话框中选择“以批处理方式运行”，输入图层选择所有带“-polyline”的图层（共11个），输出图层选择“Zhoushan_Boundary”，裁剪后选择右侧“...” - “选择文件/文件夹”，选择“.shp”格式，自定义文件名，自动填充按图设置，结果如下。



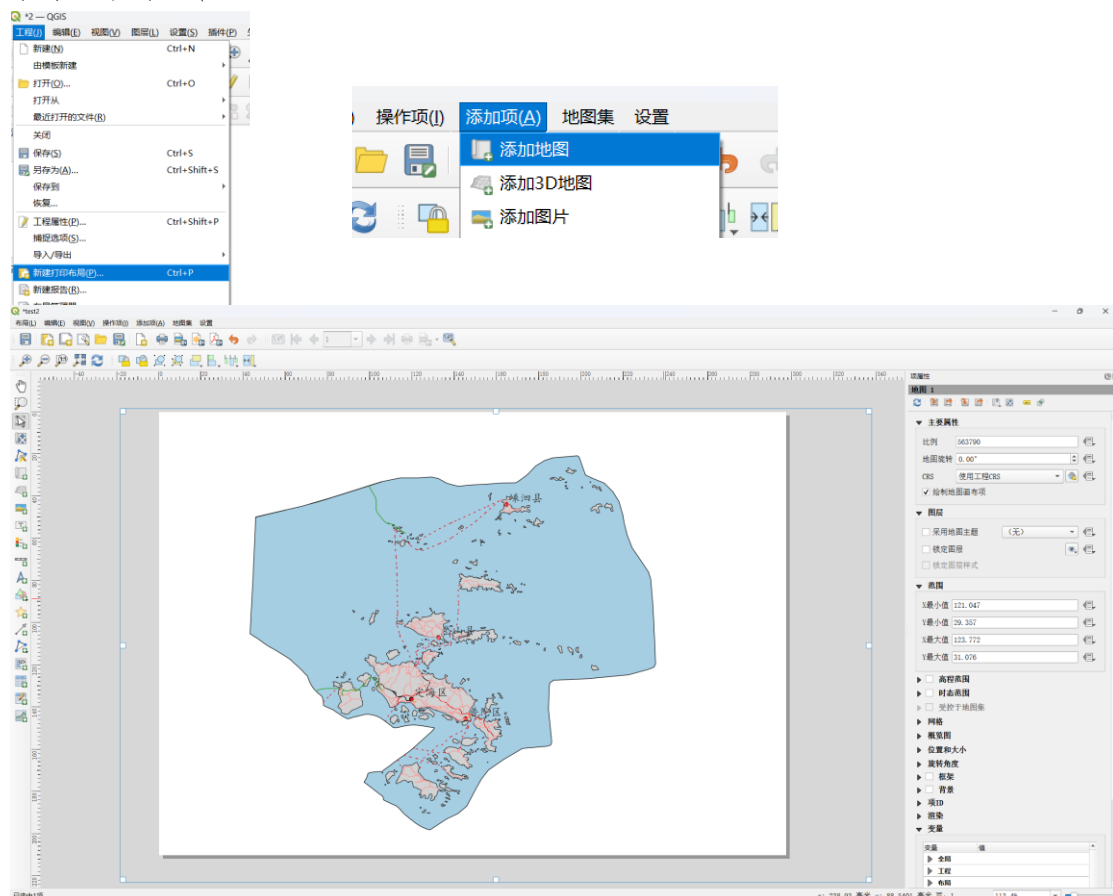


3、在菜单栏选择“矢量”-“Geoprocessing Tools”-“裁剪”，输入图层选择“省界- region”，叠加图层选择“Zhoushan-Boundary”，得到“裁剪后”图层。再在菜单栏选择“矢量”-“Geoprocessing Tools”-“裁剪”，输入图层选择“县-point”，叠加图层选择“裁剪后”，得到新的“裁剪后”图层，分别命名为“舟山-地域”和“舟山-县”，适当调整颜色、格式后结果如下。

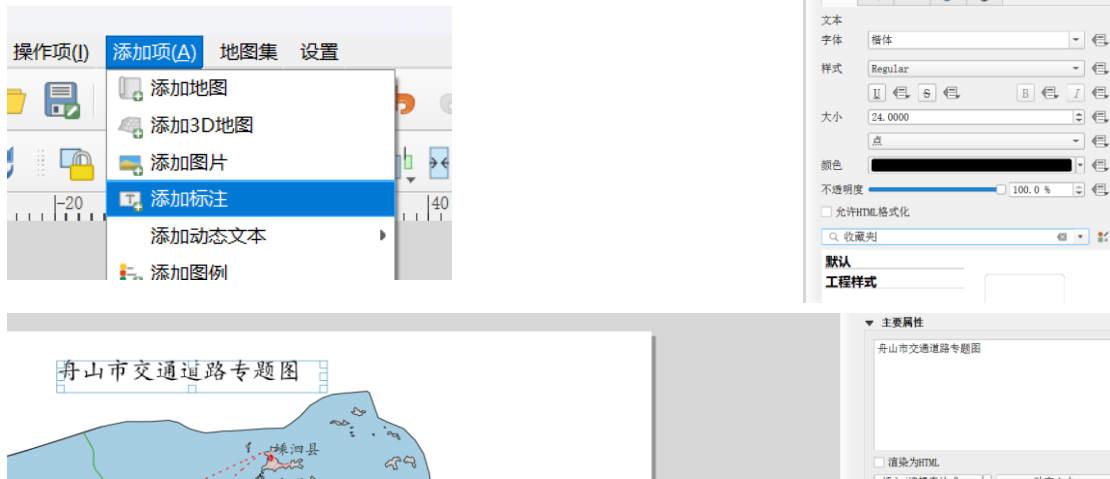




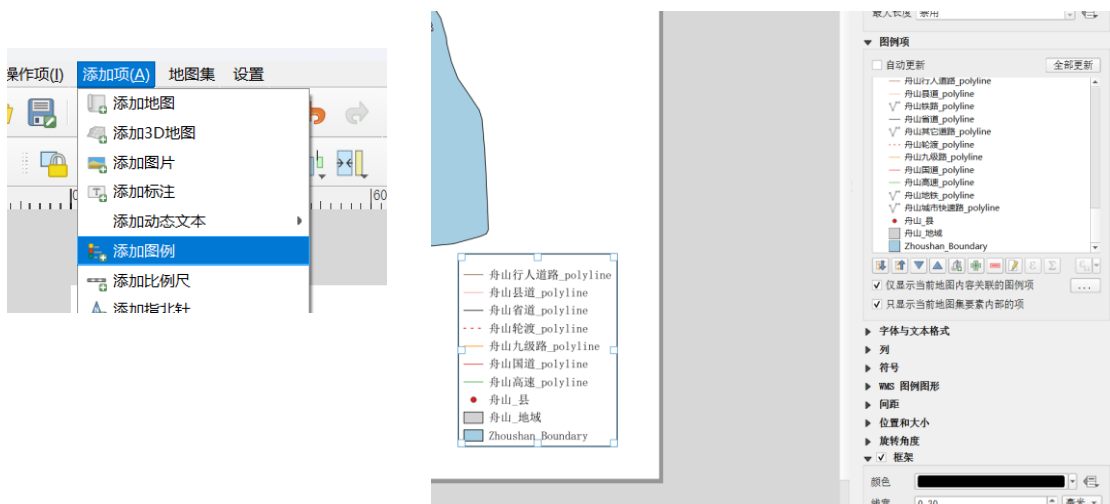
4、在菜单栏中选择“工程”-“新建打印布局”，自定义名称（test1）后会弹出一个空白的白色画布窗口，在工具栏中选择“添加项”-“添加地图”，在白色画布上按住鼠标左键拖拽出一个矩形框，松开鼠标后地图就会呈现在矩形框中。

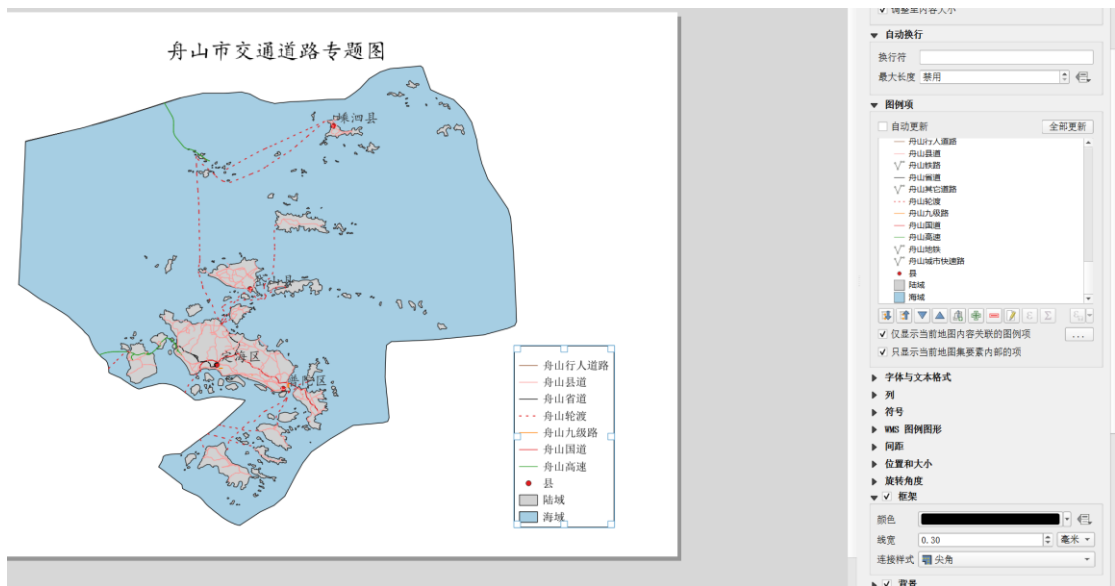


5、在工具栏中选择“添加项”-“添加标注”，在白色画布上按住鼠标左键拖拽出一个矩形框，松开鼠标后出现文本框，输入标题“舟山市交通道路专题图”后按图设定字体为“楷体”，字号“24”。

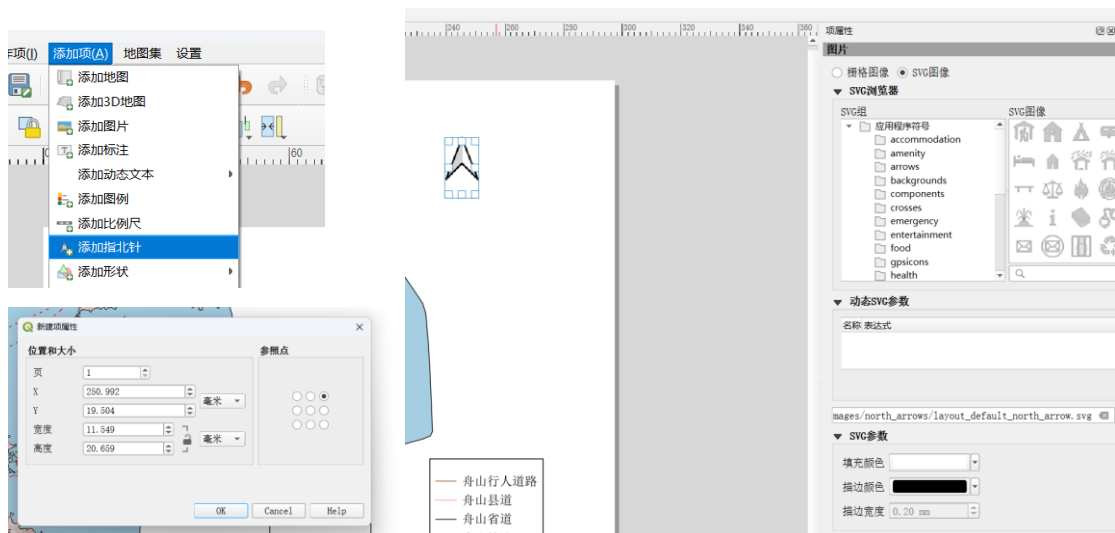


6、在工具栏中选择“添加项”-“添加图例”，取消勾选“自动更新”，勾选“仅显示当前地图内容关联的图例项”和“只显示当前地图集要素内部的项”，勾选框架，选择所有末尾为“-polyline”的图层，点击“编辑所选项属性”，去掉末尾的短横和英文。将“舟山-县”改为“县”，“舟山-地域”改为“陆域”，“Zhoushan-Boundary”改为“海域”，结果如图。

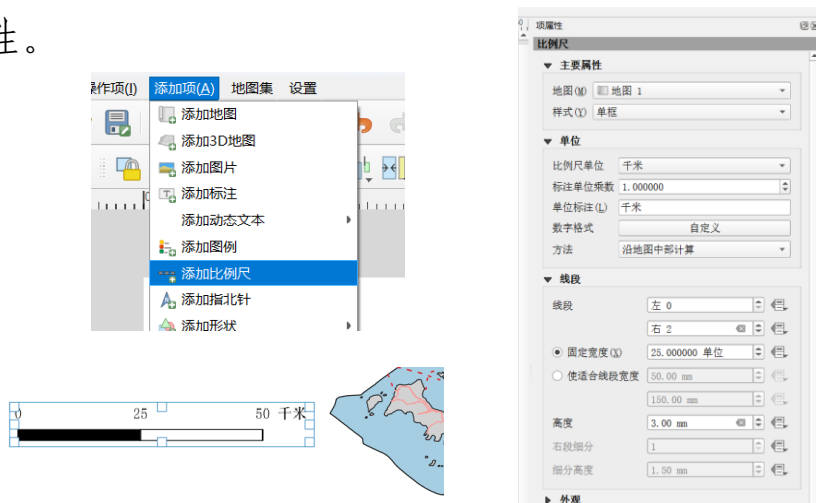




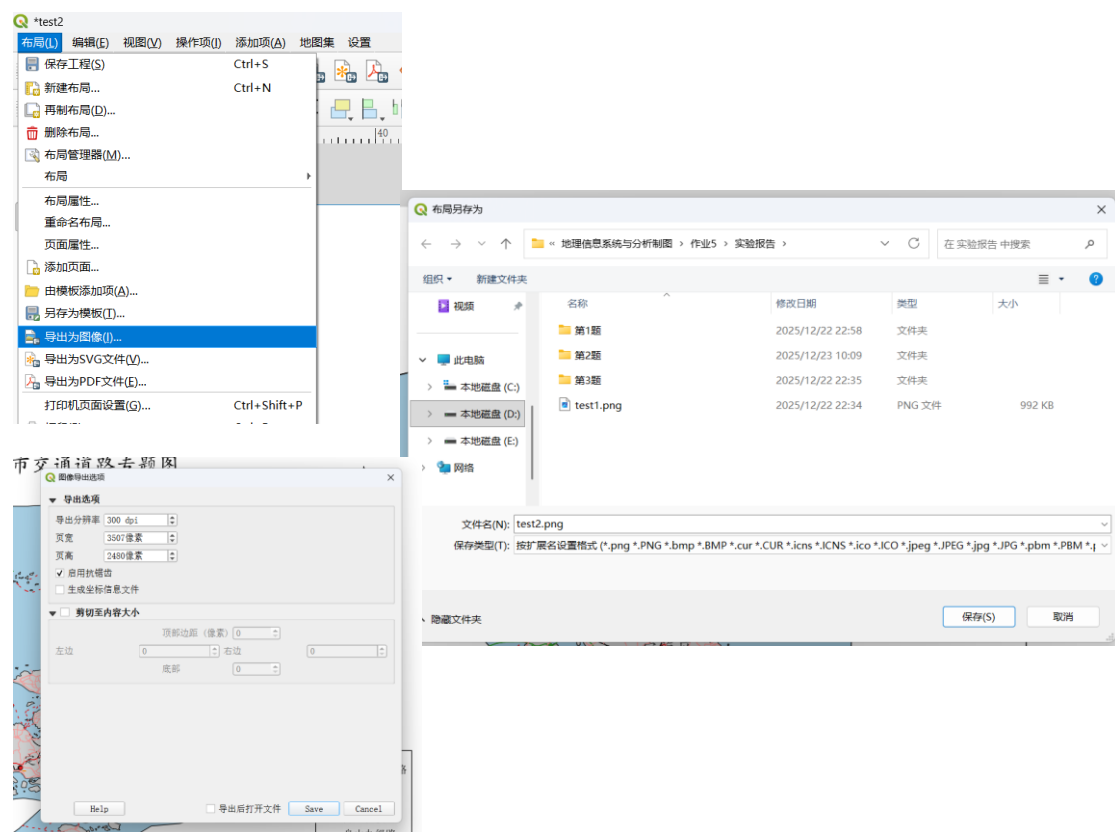
7、在工具栏中选择“添加项” - “添加指北针”，按图设置后调整位置即可。



8、在工具栏中选择“添加项” - “添加比例尺”，按图设置属性。



9、在工具栏中选择“布局”-“导出为图像”，选择合适的保存位置后在“图片导出选项”设置“导出分辨率”为 300 dpi，点击“save”后即导出成功，结果如下。



10、舟山市交通道路专题图制作说明：

该地图旨在直观展示舟山群岛区域内陆路交通（高速、国道、省道等）与水路交通（轮渡航线）的空间分布格局及其互联互通情况。

陆路交通：采用实线表示。例如高速公路使用绿色实线，国道使用红色实线，省道使用黑色实线，县道使用粉色实线等，构建清晰的道路等级层级。

水路交通：轮渡航线特别采用了红色虚线表示，以区别于陆地实体道路，突显舟山“海岛相连、舟楫往来”的交通特色。

海域：统一填充为淡蓝色，模拟海洋环境，作为图底。

陆域：裁剪并保留舟山市行政范围内的陆地，填充为浅灰色并辅以黑色细边框，以高对比度突显岛屿轮廓及群岛形态。

选取县/区级行政中心，使用醒目的红色圆形符号进行标注，以此定位岛屿的主要城镇节点。

